

Informe documental de la práctica final

1. Introducción

El presente documento detalla trata de satisfacer la petición formal de un cliente para realizar un análisis de datos a partir de una extracción de una de sus aplicaciones. El objetivo principal es transformar un conjunto de datos crudos del sistema de ticketing en información estratégica que permita analizar la evolución de servicios, cumplimiento de SLAs y gestión de backlog.

Para garantizar la trazabilidad y calidad del dato, se ha implementado una arquitectura de capas de medallones:

- **Capa bronze:** creación de una tabla de bronze en MySQL e input directo del dataset original en formato CSV a una tabla en Apache Hop (10.bronze)
- **Capa silver:** aplicación de reglas de negocio, limpieza de registros inconsistentes y normalización de campos mediante SQL y transformaciones en Apache Hop. (20.silver)
- **Capa gold:** estructuración de los datos en un modelo dimensional en estrella, optimizado para su explotación analítica en Microsoft Power BI.

2. Fase de extracción y carga (capa bronze)

El proceso técnico comienza con la creación del esquema ticketing en MySQLWorkbench y la definición de la estructura de la tabla de bronze.

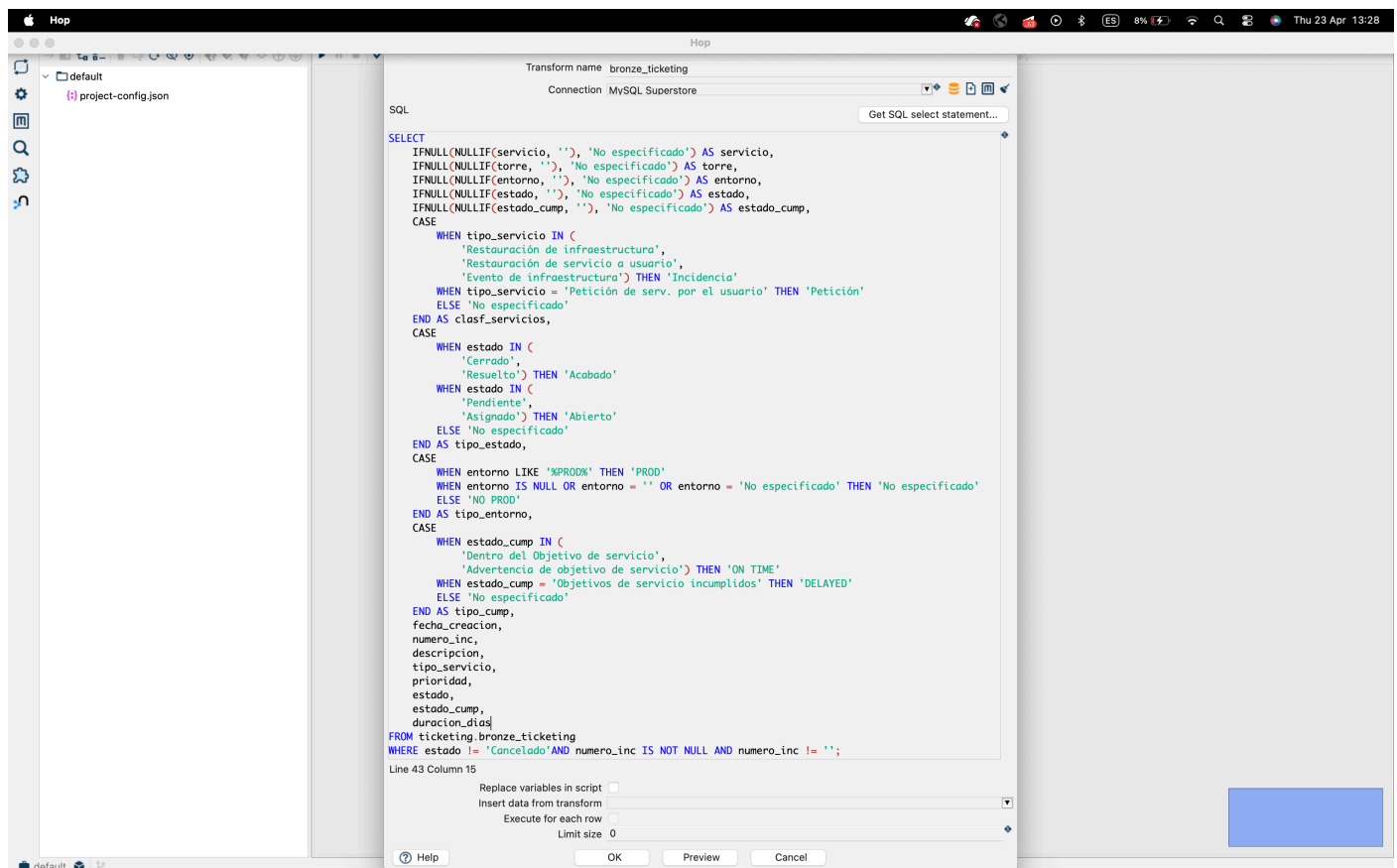
Para configurar el origen de los datos en Apache Hop, se utiliza el step CSV File Input dentro de la transformación de carga inicial (10. Bronze). Se ha configurado el delimitador por punto y coma (;).

Cabe destacar el formato de la columna fecha_creacion (dd/MM/yyyy hh:mm aa). Para evitar errores, se realizó una configuración manual del formato dentro de Apache Hop. Este ajuste permite que el sistema reconozca correctamente las horas en el formato, garantizando la integridad de la serie temporal para el análisis de evolución posterior.

Tal como se detalla en el flujo de trabajo (Workflow, 00.Todo), esta fase es el primer paso de la cadena. Antes de proceder a la limpieza (capa silver), nos aseguramos de que el 100% de los registros del CSV se encuentran correctamente para su procesamiento.

3. Transformación y calidad del dato (capa silver)

Esta fase representa la transformación de los datos brutos en información útil y veraz. Se crea la estructura de la tabla a través de MySQL y usando el step Table Input en Apache Hop, se carga la tabla de bronze junto con un script de SQL que limpia y coloca los datos.

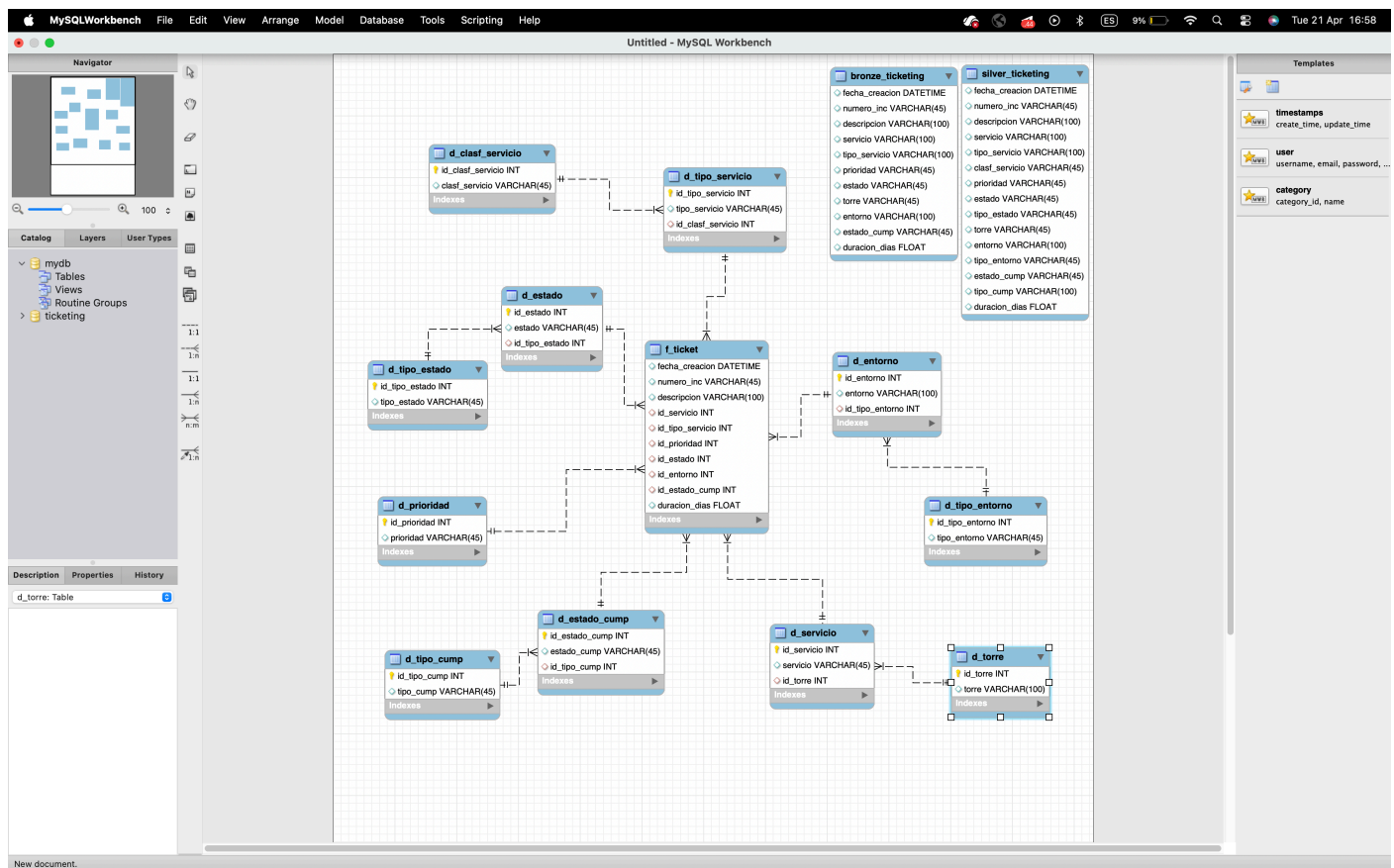


Se han aplicado criterios estrictos de calidad para asegurar que las columnas finales no presenten sesgos:

- **Tratamiento de nulos:** en lugar de eliminar filas con campos vacíos, se han remapeado como "No especificado", permitiendo que el volumen total de tickets sea 100% exacto en los dashboards. Se aplica a los campos de: servicio, torre, entorno, estado, estado_cump.
- **Eliminación de registros vacíos:** se ha realizado un previo análisis para garantizar que cada registro cuenta con un num_inc, por los que no se incluye ninguna línea de script en la que se excluyan las filas que no cuenten con un número de incidencia ya que todas cuentan con uno.
- **Categorizaciones:** se normaliza;
 - El tipo_servicio, dando lugar a la clasf_servicio, que clasifican como incidencia o petición.
 - El estado, dando lugar al tipo_estado, que clasifica como acabado o abierto un ticket
 - El entorno, dando lugar al tipo_entorno, que clasifica como entorno de producción o no.
 - El estado_cump, dando lugar al tipo_cump, que clasifica como entregado a tiempo o no.
- **Exclusión de registros "Cancelados" y vacíos:** Los tickets con estado "Cancelado" han sido filtrados mediante la cláusula WHERE, ya que no deben computar en los niveles de cumplimiento de SLA. Se aplicó un filtro de validación para eliminar registros vacíos y garantizar que solo los tickets con un identificador válido sean procesados hacia la capa de visualización.

4. Modelo dimensional (capa gold)

En esta etapa, los datos procesados en la capa Silver se estructuran para su explotación final. El objetivo es transformar una tabla plana en un esquema de estrella para Power BI.



4.1. Tablas de dimensiones

Se han definido y estructurado las siguientes tablas de dimensión en el esquema ticketing: d_prioridad, d_estado, d_servicio, d_entorno, d_tipo_servicio, d_estado_cump, d_tipo_estado, d_torre, d_tipo_entorno, d_tipo_cump y d_clasf_servicio. Para su correcta implementación en Apache Hop, se han utilizado dos mecanismos clave:

- Un paso de secuencia, para proporcionar un id único para cada valor que puede contener el campo.
- Se ha utilizado un step combination lookup/update para realizar la conexión lógica entre las tablas, recuperando y asignando los ids creados mediante las secuencias para mantener la integridad del modelo.

4.2. Tabla de hechos y claves

La tabla de hechos (f_ticket) se ha configurado como el centro de la estrella, almacenando:

- Se han incorporado campos provenientes de la capa silver_ticketing que no requieren de una dimensión propia, pero son necesarias para el análisis, como: fecha_creacion, numero_inc, descripcion y duracion_dias.
- Tras un análisis exhaustivo mediante MySQL y el dataset original, se ha detectado que el campo numero_inc presentaba registros duplicados y no era una referencia única. Por ello, se ha generado una clave primaria única para cada registro, garantizando que cada ticket sea contabilizado de forma individual y precisa.

Finalmente, tras la carga de datos, los ids generados conectan cada registro de la tabla de hechos con sus respectivos atributos en las tablas de dimensión en MySQLWorkbench mediante el uso de claves foráneas y primarias, cerrando así el ciclo de integridad del modelo.

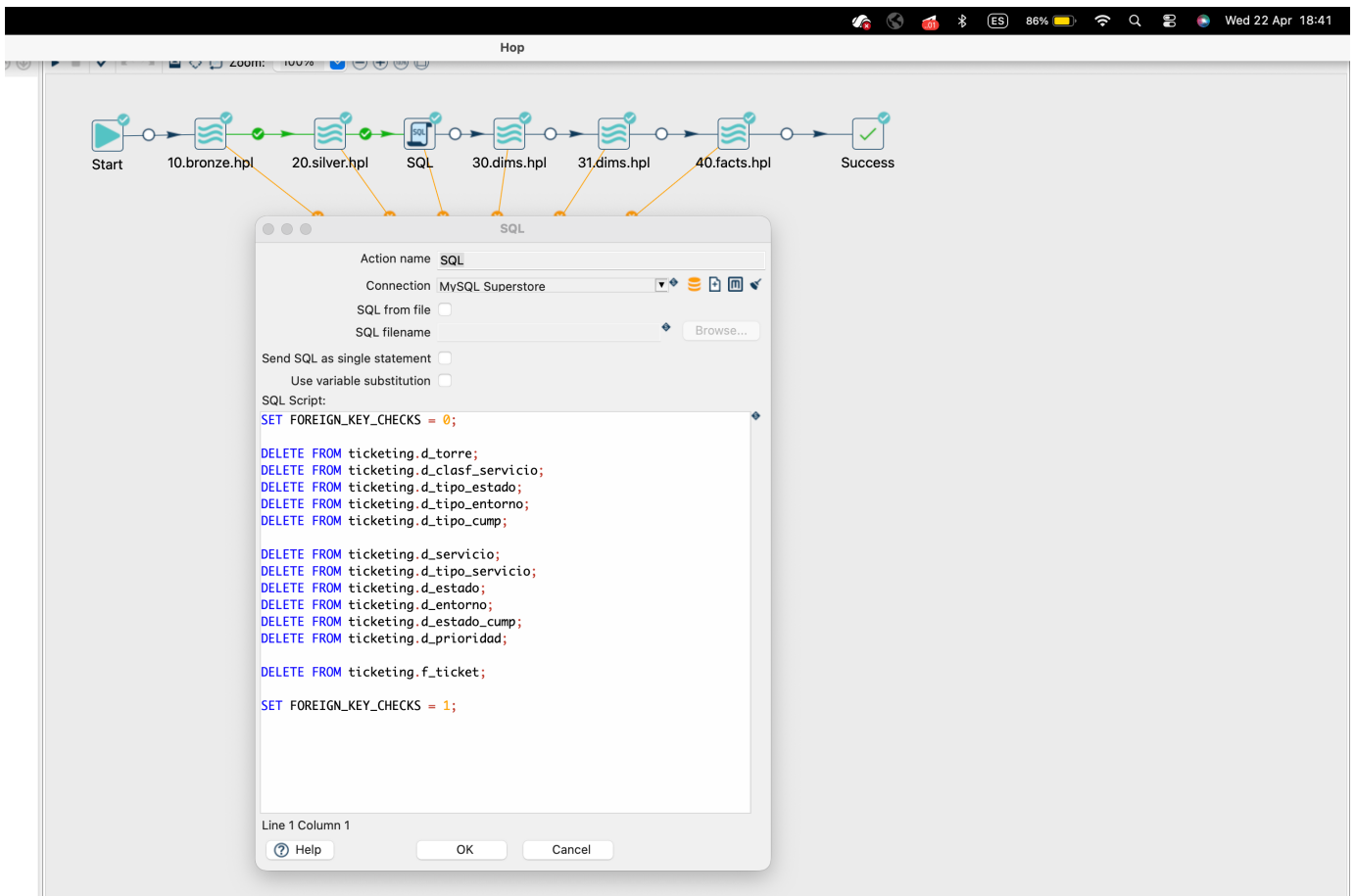
5. Flujo de trabajo (Workflow)

La fase final de la implementación consiste en la creación de un Workflow en Apache Hop. Este componente actúa como elemento principal, asegurando que todos los procesos de extracción, transformación y carga se ejecuten en el orden correcto.

5.1. Secuencia de ejecución

El flujo de trabajo se ha diseñado en forma de línea con dependencias para garantizar la integridad referencial:

1. **Capa bronze ("10. bronze"):** se inicia con la extracción del dataset original y su carga en la tabla de bronze_ticketing.
2. **Capa Silver ("20.silver"):** antes crear las tablas de dimensión:
 - Se aplican las transformaciones mediante SQL: el filtrado de tickets "CANCELADOS", el mapeo de tipos de servicio, la clasificación de entornos, etc y el tratamiento de nulos.
3. **Script SQL ("SQL"):** se ha insertado un paso intermedio que ejecuta sentencias DELETE FROM en las tablas de dimensiones y hechos de MySQL.
 - Como las tablas contienen claves foráneas, este paso es indispensable para vaciarlas completamente antes de una nueva carga, algo que no sería posible realizar de forma segura desde los inputs de datos individuales. Para evitar errores, el script gestiona temporalmente las restricciones de integridad mediante comandos de control de sesión de MySQL.



4. **Carga de tablas de dimensión ("30. dims" y "31. dims"):** una vez limpias las tablas, se procede a rellenar las dimensiones, aplicando las secuencias y los look ups.
5. **Carga de tabla de hechos ("40. facts"):** se carga la tabla f_ticket, vinculando cada registro con los ids generados en el paso anterior.
6. **Finalización y control de Errores:** El proceso termina en un nodo de Success. El flujo está configurado para detenerse y alertar ante cualquier fallo en cualquiera de las capas (Bronze, Silver o Gold), garantizando que nunca se carguen datos corruptos en el modelo final.

5.2. Gestión de errores

El diseño del Workflow también permite hacer un seguimiento de los errores que pueden generarse en nuestra ejecución:

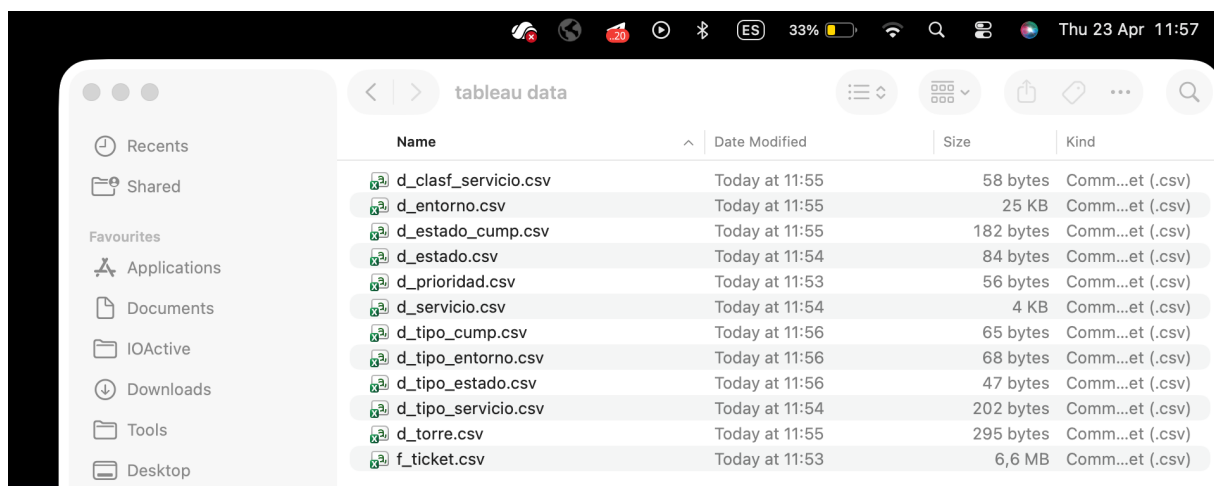
- **Éxito:** Se ha incluido un nodo de "Success" para la finalización correcta de toda la cadena.
- **Errores:** El flujo incorpora una ruta específica para la captura de errores. En caso de fallo en cualquier transformación, el flujo se detiene.

6. Visualización y análisis

La solución de visualización se ha construido sobre un modelo lógico de relaciones en Tableau, vinculando la tabla de hechos f_ticket con sus dimensiones. Esta estructura permite que cada métrica calculada responda de forma dinámica a los filtros globales, manteniendo la integridad de los datos procesados en las capas previas y garantizando que el recuento de tickets sea único y veraz.

Debido a las restricciones de conectividad de la versión Tableau Public, que no permite una conexión directa a MySQLWorkbench, se opta por una arquitectura de archivos planos. Para ello, se realizó una

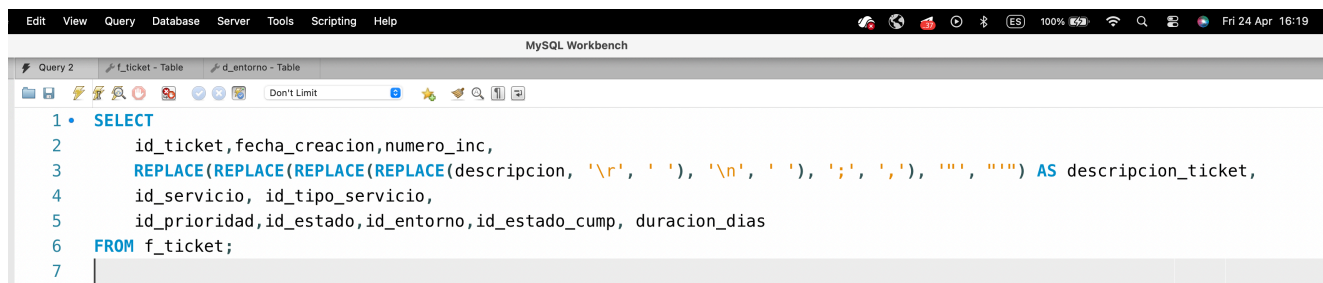
exportación individual de todas las tablas (hechos y dimensiones) en formato CSV con delimitador de punto y coma (;), asegurando así la compatibilidad y la correcta segmentación de campos complejos como es la “descripcion”.



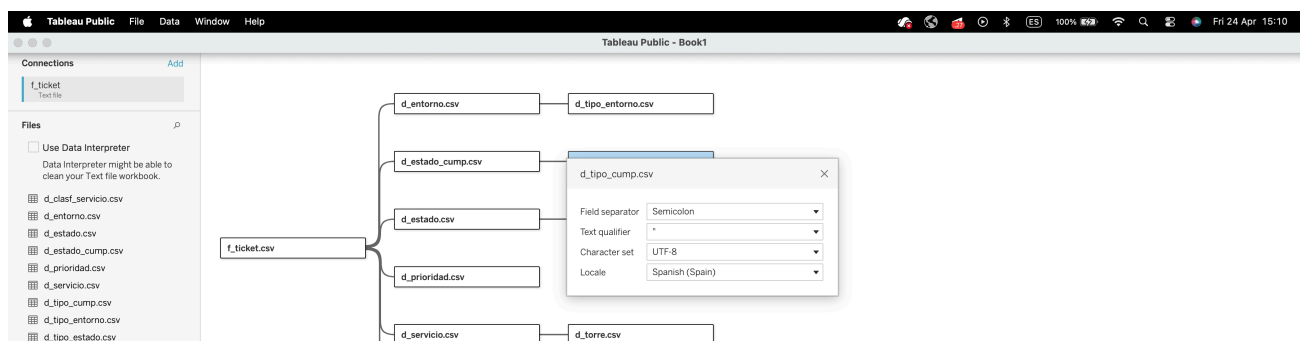
6.1. Gestión de campos

Tras la importación, se procedió a una fase de análisis de datos en Tableau para corregir discrepancias, asegurar que los campos de fecha, los campos numéricos y métricas conserven la misma estructura que en su origen.

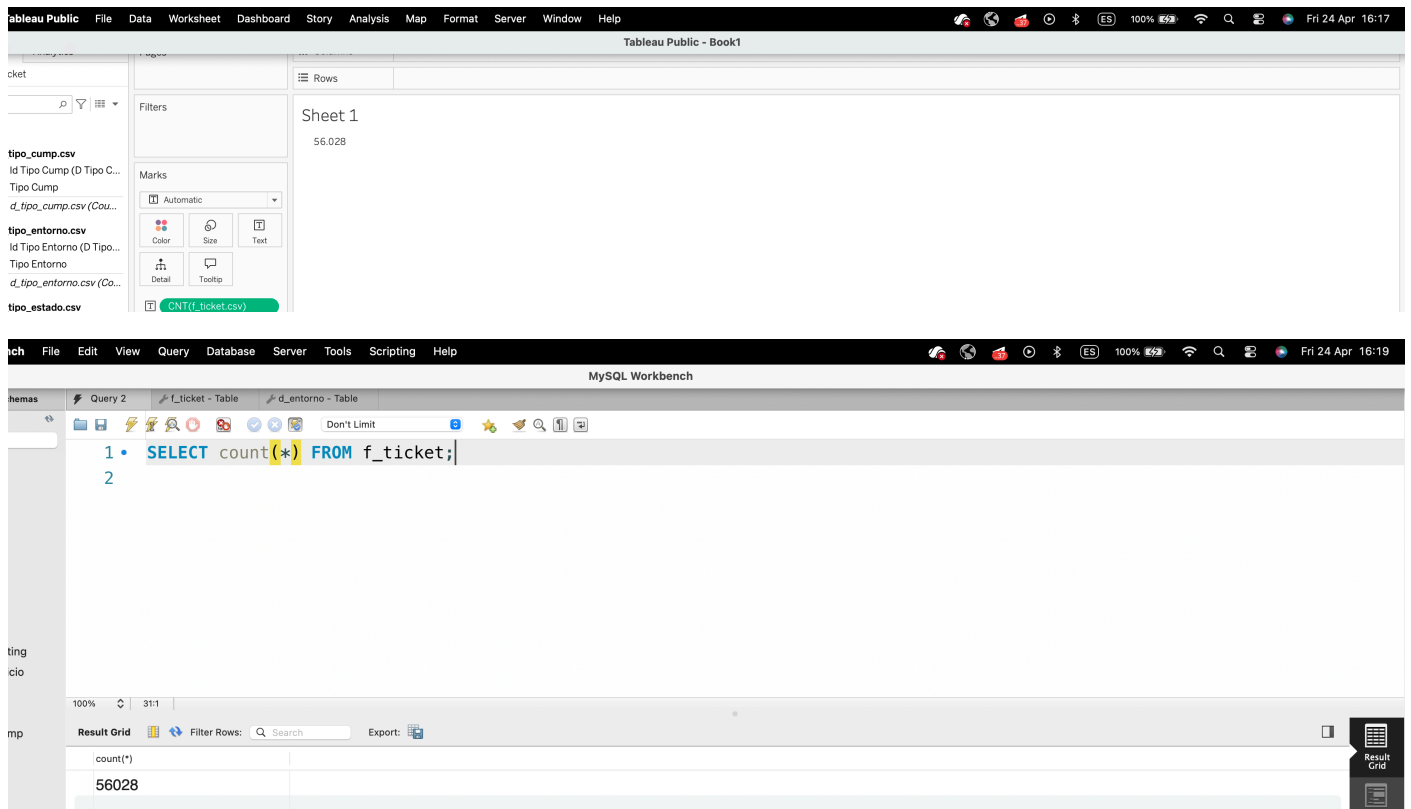
Para realizar la exportación correcta de todas las filas, ha sido necesario reemplazar algunos caracteres del campo “descripcion” con el objetivo de mantener la totalidad de la información de nuestro dataset.



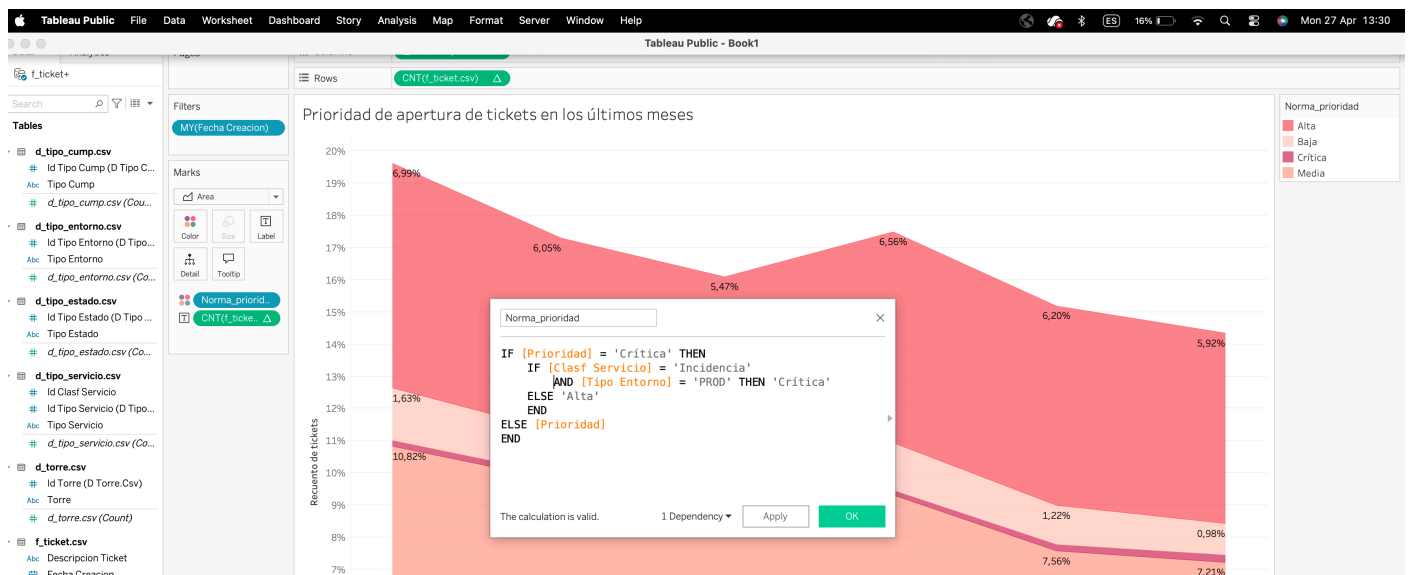
Todos los archivos han sido cargados con las siguientes características



La primera comprobación que se lleva a cabo es el recuento total de la tabla de f_ticket en Tableau que debe coincidir con el recuento de MySQLWorkbench.



Se crea también una norma general para el campo de prioridad que tiene en cuenta esta indicación del PDF: “Sólo las incidencias pueden tener prioridad crítica y sólo deben considerarse en entornos de producción.”



6.2. Desarrollo de la propuesta del cliente

Para dar respuesta a los objetivos del cliente, el dashboard se ha estructurado en torno a las siguientes vertientes analíticas:

- **Análisis de volumetría y tendencias:** se ha implementado un gráfico de evolución temporal que permite contrastar el volumen total de tickets frente a su clasificación de servicio; incidencias y peticiones. Esto facilita la identificación de picos y el comportamiento del servicio.
- **Distribución de prioridades:** mediante el análisis de peso porcentual, se ha visualizado la variación en la importancia de apertura de tickets. Este indicador permite al cliente entender si la gravedad de los problemas ha incrementado en los últimos meses.
- **Control de prioridades según negocio:** Se ha integrado la lógica de negocio que restringe la prioridad 'Crítica' únicamente a incidentes en entornos de producción (PROD), evitando sesgos en los indicadores de impacto.
- **Rendimiento y cumplimiento de SLAs:** se ha cruzado la tabla de dimensión de servicios con la de estado de cumplimiento; ON TIME, DELAYED y No especificado. Esta visualización identifica críticamente qué servicios presentan una desviación respecto a los acuerdos de nivel de servicio prefijados.
- **Gestión de backlog y eficiencia operativa:** a través de métricas para contabilizar tickets en estado Abierto, se dimensiona la carga de trabajo pendiente por servicio. También se han calculado los tiempos medios de resolución para identificar los servicios más rápidos y los más lentos.
- **Segmentación por Entorno:** se ha diseñado una métrica que diferencia la dedicación a entornos productivos frente a entornos de desarrollo, pruebas o no especificados. Esta distinción es clave para el negocio, ya que asegura que los recursos están enfocados en la producción.

El dashboard final no es solo una foto estática, sino una herramienta. Se han integrado paneles de control interactivos que permiten filtrar toda la experiencia por:

1. **Prioridades:** Para focalizar en el impacto crítico.
2. **Clasificación del ticket:** Para diferenciar entre soporte reactivo y solicitudes de servicio.
3. **Tipo de servicio:** Para obtener una vista de 360 grados de cada unidad de negocio.

7. Conclusión

El presente proyecto ha logrado transformar con éxito set de datos brutos en una solución de inteligencia de negocio avanzada, integrando un modelado relacional en MySQL con una capa de visualización en Tableau. Mediante la normalización de la prioridad crítica vinculada a entornos productivos y el análisis exhaustivo de la duración del backlog, se ha dotado al cliente de una herramienta capaz de identificar riesgos operativos y cuellos de botella. En definitiva, este dashboard trata de mostrar el cumplimiento de los SLAs y la eficiencia en la resolución de servicios, además de proporcionar un base para la toma de decisiones informadas.